

# Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 66–69

Oficiální číslování (zdroj čísluje 62–65, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 78–90 + *specka1-podrobna-cast2.pdf*, s. 1

## 66 — Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

**Kostra:** co jsou kardiotonika → struktura → ⚠ **mechanismus přes  $\text{Na}^+/\text{K}^+$  pumpu** → ⚠ **odpověď selhávajícího × zdravého srdce** → digoxin, faktory citlivosti, KI → ostatní pozitivně inotropní látky

Kardiotonika = léčiva zvyšující stažlivost myokardu, mají pozitivně inotropní účinek. Jde o srdeční glykosidy = léčiva digitalisového typu. ⚠ Byly známy již před 3000 lety; obsaženy v rostlinách: náprstník červený, čemeřice černá, konvalinka, oleandr.

Struktura: ⚠ cukr (důležitý pro vazbu na myokard) + aglykon (kys. cholanová a  $\beta$ -laktonový kruh).

### ⚠ Mechanismus — odvod' ho, nešprtej

Blokáda  $\text{Na}^+/\text{K}^+$  pumpy v membráně myocytu → intracelulární hromadění  $\text{Na}^+$  a přechodně i  $\text{Ca}^{2+}$  →  $\text{Ca}^{2+}$  působí aktivačně na aktin a myozin → zvyšuje stažlivost a sílu stahu. Srdeční glykosidy zároveň aktivují n. vagus → ⚠ zpomalení srdeční frekvence (negativně chronotropní) a zpomalení rychlosti atrioventrikulárního vedení (negativně dromotropní) s rizikem AV blokády. ⚠ **Výsledná odpověď SELHÁVAJÍCÍHO srdce:** zvýšení minutového srdečního výdeje a potlačení supraventrikulárních arytmií. ⚠ **Výsledná odpověď ZDRAVÉHO srdce:** naopak POKLES minutového výdeje. — *Tenhle protiklad chtějí slyšet.*

Elektrické účinky: zkrácení fáze plató, ⚠ abnormální automaticita → proarytmogenní riziko supraventrikulárních a komorových tachyarytmií

Extrakardiální účinky: zvracení, průjem, nechutenství

## Digoxin

⚠ V současné době zůstává perorální digoxin jediným pozitivně inotropním léčivem vhodným pro dlouhodobou léčbu — je to zlatý standard kardiologie.

Dobře se vstřebává z GIT, ⚠ ze 2/3 se vylučuje v nezměněné formě ledvinami.

⚠ Kontroluje srdeční činnost pouze v klidu, proto mají přednost antagonisté  $\beta$ -receptorů.

|                                                   |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ Faktory zvyšující citlivost myokardu na digoxin | hyperkalcemie · hypokalemie · ischemie a hypoxie myokardu · hypotyreóza                                                            |
| Indikace                                          | zvýšení kontraktility selhávajícího myokardu u fibrilace síní a dilatace levé komory; dlouhodobě u chronického srdečního selhávání |
| ⚠ KI                                              | bradykardie · AV blok · hypokalemie · hyperkalcemie · srdeční selhávání na podkladě diastolické dysfunkce levé komory              |

Příbuzné látky: digitoxin — ⚠️ nezávislý na renálních funkcích, delší poločas, ale hůře řiditelný a méně bezpečný · acetyldigoxin a metyldigoxin — estery digoxinu, lepší dostupnost, ale žádné terapeutické výhody

## Ostatní látky s pozitivně inotropním efektem

⚠️ Z hlediska dlouhodobé léčby jsou spojovány s VYŠŠÍ mortalitou.

| Skupina                      | Klíčové body                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| β1-sympatomimetika           | dopamin, dobutamin — základní prvky léčby akutního srdečního selhání s hypotenzí, nízkým srdečním výdejem až kardiogenním šokem; pomáhají překonat úvodní kritické období; ⚠️ riziko maligních arytmí a náhlé smrti. Dopamin v nízkých dávkách navozuje vazodilataci v koronárním a renálním řečišti |
| Kalciový senzitizer          | levosimendan — ⚠️ zvyšuje citlivost troponinu C ke kalciumu; v těžkých stavech navozených kardiogenním a septickým šokem                                                                                                                                                                             |
| Inhibitory fosfodiesterázy 3 | amrinon, milrinon — ⚠️ riziko maligních arytmí a náhlé smrti                                                                                                                                                                                                                                         |

## 67 — Antiarytmika

Kostra: ⚠️ tři vlastnosti srdce → mechanismy arytmí (reentry!) → ⚠️ klasifikace podle Vaughana-Williamse → třídy I–IV → nezařazená → bradyarytmie

Vlastnosti nezbytné pro pravidelný srdeční rytmus:

- **Automaticita** — schopnost samovolně vytvářet vzruchy (převodní systém srdeční)
- **Dráždivost** — ⚠️ vymezena refrakterností, tj. obdobím, kdy je buňka absolutně nebo relativně neschopna aktivace
- **Vodivost** — ⚠️ dva typy vodivých struktur: závislé na  $\text{Ca}^{2+}$  kanálech (SA a AV uzel) × závislé na  $\text{Na}^+$  kanálech (vodivý systém síní a komor, Hisův svazek, Purkyňova vlákna)

Arytmie vznikají poruchou tvorby vzruchu (automaticity), poruchou šíření vzruchu (vodivosti) nebo jejich kombinací.

Příčiny: vliv katecholaminů · léčiva se stimulačními účinky na myokard · degenerativní onemocnění · místní ischemie · nekróza myocytů při IM

Dělení: podle původu supraventrikulární × komorové · podle frekvence tachyarytmie × bradyarytmie

⚠️ **Mechanismy arytmí — reentry je to, co chtějí slyšet**

Abnormální tvorba impulzu: automatické rytmy (zvýšená normální automaticita) · spouštěcí rytmy (časná a opožděná následná depolarizace) Abnormální vodivost: AV bloky · ⚠️ reentry mechanismus — vedení vzruchu je v jednom směru blokováno ohniskem ischemie, tím je dána možnost retrográdní propagace

Cíle léčby: obnovit normální rytmus · zabránit opakování · zmírnit hemodynamické následky · ⚠️ snížit riziko komorové fibrilace a náhlé smrti

Nefarmakologicky: elektrická defibrilace, chirurgické metody, implantace pacemakerů.

⚠️ Antiarytmika mají riziko PROARYTMOGENNÍCH mechanismů — mohou samy spustit určitý druh arytmií. Předcházet lze terapeutickým monitorováním a individuální úpravou dávkovacího režimu.

⚠️ Klasifikace podle Vaughana a Williamse — základ celé otázky

| Třída      | Mechanismus                                                      | Zástupci                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ia         | blokáda Na <sup>+</sup> kanálu, ⚠️ prodlužuje akční potenciál    | chinidin, disopyramid                         |
| Ib         | blokáda Na <sup>+</sup> kanálu, ⚠️ zkracuje AP                   | lidokain                                      |
| Ic         | blokáda Na <sup>+</sup> kanálu, ⚠️ neovlivňuje AP                | flekainid, propafenon                         |
| II         | blokáda adrenergických β receptorů                               | propranolol, metoprolol, atenolol, esmolol    |
| III        | ⚠️ prodlužují repolarizační fázi membránového akčního potenciálu | amiodaron, d-sotalol, dronedaron, vernakalant |
| IV         | antagonisté Ca <sup>2+</sup> kanálů                              | verapamil, diltiazem                          |
| Nezařazená |                                                                  | adenozin, digoxin                             |

Třída I obecně: blokují vstup Na<sup>+</sup> do buňky → snižují rychlost depolarizace (fáze 0), stabilizují membránu kardiomyocytu, snižují schopnost odpovědět na aktivaci.

- Ia — ⚠️ blokují vstup Na<sup>+</sup> i výstup K<sup>+</sup> → prodlužují repolarizaci a efektivní refrakterní periodu. Chinidin (fibrilace a flutter síní, komorové tachykardie) — ⚠️ proarytmogenní riziko je dáno parasymphatolytickým účinkem a prodloužením QT → sinusová tachykardie a polymorfní komorová tachykardie (torsade de pointes); NÚ: GIT nesnášenlivost, ⚠️ cinchonismus — ztráta sluchu, neostré vidění, třes, alergické reakce; ⚠️ interakce s warfarinem — nebezpečí krvácení; používá se výjimečně. KI: AV blok, trombocytopenie, prodloužený QT interval, torsade de pointes
- Ib — ⚠️ lokální anestetika amidového typu; prevence a terapie ventrikulárních extrasystol a tachykardie spojených s akutní fází IM. ⚠️ V ČR pouze lidokain, i.v. v časně fázi IM; ⚠️ riziko u nemocných s hypotenzí — pokles průtoku portálním oběhem sniží biodegradaci lidokainu → parestezie, křeče
- Ic — účinek je selektivní, pouze blokáda Na<sup>+</sup> kanálu. Flekainid — ⚠️ zpomaluje vedení v akcesorních drahách zodpovědných za WPW syndrom (Wolff-Parkinson-White); jen u pacientů bez koronárních a strukturálních změn; lék volby u AV rekurentní tachykardie. Propafenon — ⚠️ má přídatné betalytické účinky, lék první volby u poruch rytmu bez strukturálního srdečního onemocnění

Třída II — betalytika: ⚠️ inhibice arytmogenního účinku katecholaminů; potlačují supraventrikulární arytmiie spojené s námahou, hypertyreózou a psychickým stresem; ⚠️ snižují automaticitu SA uzlu a prodlužují refrakterní období AV uzlu. Esmolol pro akutní příhodu (rychlý a krátký účinek). KI: závažné bronchiální astma, DM se stavy hypoglykemie, ischemická choroba dolních končetin

Třída III: ⚠️ blokují K<sup>+</sup> kanál → prodloužení fáze plató a intervalu QT.

Amiodaron — dlouhý poločas; ⚠️ první 3 týdny p.o. léčby se manifestují účinky BETALYTICKÉ, teprve později účinky prodlužující MAP. ⚠️ Lék první volby u supraventrikulárních i komorových tachykardií a k potlačení komorové fibrilace. ⚠️ NÚ amiodaronu — nejvděčnější část otázky: hypo- i hyperfunkce štítné žlázy (přítomnost jódu v molekule) · šedavý až významně modrý kolorit kůže · barevná depozita v rohovce · plicní fibróza — vzácná, ale velmi závažná · hepatitida

**D-sotalol** — selektivní účinky na  $K^+$  kanály, podobné amiodaronu · **Dronedaron** — ⚠️ podobný amiodaronu, ale slabší; nekumuluje se ve tkáních, kratší poločas, **NEOBSAHUJE JOD**; first-pass efekt → dostupnost 15 %; fibrilace síní; **KI**: srdeční selhání, bradykardie · **Vernakalant** — blokuje  $K^+$  i  $Na^+$  kanály v síních, potlačuje reentry

**Třída IV** — verapamil, diltiazem: snižují automaticitu SA, prodlužují AV vedení, navozují vazodilataci koronárních a periferních cév, ⚠️ mají negativně inotropní účinek; supraventrikulární tachyarytmie; NÚ: bradykardie, AV blok, nauzea, zvracení, zácpa

**Nezařazená**: Adenozin — ⚠️ agonista  $A_1$  adenozinových receptorů v SA a AV uzlu → otevření  $K^+$  kanálů a hyperpolarizace; paroxysmální supraventrikulární tachyarytmie a fibrilace síní · Digoxin — zpomaluje vedení AV uzlem, zpomaluje frekvenci a zvyšuje sílu stahu

**Antiarytmika proti bradyarytmiím**: ⚠️ bradyarytmie bývají navozeny léčivý s výrazně negativně chronotropním a dromotropním účinkem — digoxin,  $\beta$ -antagonisté, verapamil. Metodou léčby je kardiostimulace; farmakologie (atropin,  $\beta$ -sympatomimetika) jen krátkodobě nebo k překlenutí času do kardiostimulace.

---

## 68 — ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

---

**Kostra**: ⚠️ kaskáda RAAS → bradykinin a odkud je kašel → účinky angiotenzinu II → ACEI a jejich komplexní účinky → sartany a v čem se liší

### ⚠️ Kaskáda RAAS — odříkej ji plynule

Angiotenzinogen z jater je reninem (z juxtaglomerulárního aparátu ledvin) přeměněn na angiotenzin I. Angiotenzin I nemá vlastní vazotropní aktivitu, je však angiotenzin konvertujícím enzymem (ACE) přeměněn na angiotenzin II — mocný vazokonstriktor. ⚠️ ACE je na povrchu membrány endoteliálních buněk, zejména v plicích. ⚠️ ACE také konvertuje bradykinin na inaktivní fragmenty — nadbytek bradykininu vede ke kašli a angioedému. *Odtud pochází nejznámější NÚ celé skupiny.*

**Účinky angiotenzinu II**: vazokonstrikce · zvýšení vyplavení noradrenalinu ze sympatiku (přispívá k vazokonstrikci) · sekrece aldosteronu · podpora reabsorpce  $Na^+$  · snížení glomerulární filtrace

### ACE inhibitory

**Kompetitivně inhibují ACE**. Zástupci: kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril, lisinopril

**Komplexní účinky**: zvyšují glomerulární filtraci · snižují sekreci aldosteronu i sympatomimetickou aktivitu · ⚠️ zajišťují vazodilataci — jsou to jediná vazodilatancia BEZ reflexní aktivace sympatiku · snižují arteriální TK · vedou k regresi hypertrofie srdce · protekce proti dilataci srdce a remodelaci myokardu · zvyšují citlivost inzulínu a snižují riziko vývoje DM · ⚠️ potlačují proteinurii a stabilizují renální funkce — jsou renoprotektivní

**Indikace**: arteriální hypertenze (nepřímo vazodilatací a poklesem produkce aldosteronu, zvyšují průtok krve ledvinami) · ⚠️ DM I. typu — snižují progresi diabetické nefropatie · systolická dysfunkce levé komory a srdeční selhání — zastavují progresi, neaktivují sympatikus, snižují srdeční frekvenci

**NÚ**: hypotenze u dehydratovaných pacientů · ⚠️ kašel, kopřivka, angioedém — přičítá se nadbytku bradykininu · hyponatremie v kombinaci s diuretiky · ⚠️ malformace plodu a fetotoxicita

## Antagonisté AT1 receptorů — sartany

Losartan, valsartan, telmisartan, eprosartan — blokují vazbu angiotenzinu II na vazopresorický receptor AT1 → nepřímá vazodilatace.

⚠ V čem se liší od ACEI — tohle je jádro: blokáda AT1 receptoru je více SELEKTIVNÍ a NEOVLIVŇUJE biodegradaci bradykininu → proto nezpůsobují kašel.

Kinetika: ⚠ losartan ve formě proléčiva; biologická dostupnost 20–60 %; eliminace v nezměněné formě; dobře snášeny, interakce nejsou časté.

⚠ Riziko hyperkalemie díky retenci K<sup>+</sup> při současné léčbě blokátory mineralokortikoidních receptorů.

⚠ Nekombinovat s ACE-inhibitory.

Indikace: ⚠ nahrazují ACEI u nemocných, kteří na ně odpovídají nežádoucím způsobem (typicky kašel) · stavy s dlouhodobou aktivací RAAS · arteriální hypertenze · prevence cévních a srdečních příhod · srdeční selhání · nefropatie s proteinurií

## 69 — Diuretika

Kostra: definice → ⚠ rozdělení podle místa zásahu v nefronu — takhle otázku strukturuj → osmotická → aquaretika → thiazidová → inhibitory karboanhydrázy → kličková → šetřící draslík

Diuretika = heterogenní skupina léčiv, jejichž společnou vlastností je zvýšení vylučování vody a iontů (zejména natria a kalia). Určena k léčbě stavů spojených s retencí sodíku a vody a k léčbě hypertenze.

| Skupina                    | Místo zásahu                                                                     | Mechanismus a zástupci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osmotická                  | proximální tubulus a descendní raménko HK<br>(segmenty volně prostupné pro vodu) | ⚠ snižují osmotický gradient mezi kůrou a dřením ledvin. Manitol — cukerný alkohol, distribuuje se extracelulárně, ⚠ nepodléhá tubulární reabsorpci. Indikace: forsírovaná diuréza · profylaxe renálního selhání při šoku · intoxikace · ⚠ přesun intersticiální tekutiny do intravaskulárního prostoru, např. při edému mozku                                                                                                                                                         |
| Aquaretika                 | sběrný kanálek                                                                   | ⚠ blokují vazopresinové receptory → inhibují reabsorpci vody → vodní diuréza BEZ ovlivnění iontů. Tolvaptan. Indikace: hyponatremie, vysoká sekrece vazopresinu, srdeční selhání, retence tekutin. ⚠ Význam skupiny je malý                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inhibitory karboanhydrázy  | proximální tubulus                                                               | ⚠ inhibují karboanhydrázu, která katalyzuje disociaci H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> na H <sup>+</sup> a HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> — krok důležitý pro reabsorpci HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> a Na <sup>+</sup> . ⚠ Jako diuretika se už neužívají. Acetazolamid, brinzolamid, dorzolamid — ⚠ léčba glaukomu (pokles koncentrace bikarbonátů v nitrooční tekutině → redukce její tvorby), některé typy kojenecké epilepsie, ⚠ urychlení aklimatizace na vysokou nadmořskou výšku |
| Kličková                   | Henleova klička                                                                  | ⚠ NEJÚČINNĚJŠÍ diuretika. Prototyp furosemid. ⚠ Inhibice sodno-draselno-chloridové pumpy → snížení osmotického i elektrického gradientu mezi lumen a intersticiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thiazidová a sulfonamidová | distální tubulus                                                                 | ⚠ inhibice thiazid-senzitivního Na <sup>+</sup> /Cl <sup>-</sup> kotransportéru. Hydrochlorothiazid, chlorthalidon, indapamid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Šetřící draslík            | sběrné kanálky                                                                   | ⚠ inhibice amilorid-senzitivního sodíkového kanálu (ENaC). Amilorid — blokuje Na <sup>+</sup> kanály v lumenální membráně, ⚠ důsledkem je zadržení K <sup>+</sup> ; kombinuje se s diuretiky depletujícími kalium (thiazidy). Indikace: antihypertenzivum, otoky u onemocnění jater, ledvin či srdce, prevence hypokalemie                                                                                                                                                             |

⚠ **Chyba ve zdroji:** u thiazidů uvádí jako mechanismus i „inhibici amilorid-senzitivního sodíkového kanálu (ENaC)". To je mechanismus diuretik šetřících draslík, ne thiazidů. Thiazidy inhibují  $\text{Na}^+/\text{Cl}^-$  kotransportér v distálním tubulu. Zdroj si to sám vyvrací o pár stran dál u amiloridu.

## Detaily, na které se ptají

### Kličková diuretika (furosemid):

- Renální účinek: ⚠ v tenkém segmentu ascendentní části HK inhibují transport NaCl z tubulů do intersticia; vzestup exkrece sodíku osmoticky strhává vodu
- Extrarenální: ⚠ vazodilatace ve venózním řečišti, snížení plicního edému — *proto účinkují u plicního edému dřív, než začne diuréza*
- Kinetika: ⚠ po i.v. účinek do 2 minut, trvá 6 h · po p.o. do hodiny, trvá 8 h
- NÚ: ⚠ hypokalemie (arytmogenní faktor) — nutno doplnit  $\text{K}^+$  · ⚠ OTOTOXICITA — porucha až ztráta sluchu, zejména v kombinaci s aminoglykosidy
- Indikace: retence tekutin při srdečním či renálním selhání; často v kombinaci u akutního edému plic, městnavého srdečního selhání, jaterní cirhózy s ascitem, renálního selhání

### Thiazidová diuretika:

- Kinetika: ⚠ hydrochlorothiazid působí do 12 h · chlorthalidon se pomaleji vstřebává i eliminuje, působí 24 h
- Farmakodynamika: inhibice  $\text{Na}^+$  a  $\text{Cl}^-$  symportu v lumenální membráně distálního kanálku; ⚠ ZVYŠUJÍ aktivní reabsorpci  $\text{Ca}^{2+}$  (*opak kličkových*); extrarenálně vazodilatace ve venózním řečišti a ⚠ pokles periferní arteriální rezistence až po 2 týdnech podávání
- Indikace: arteriální hypertenze · městnavé srdeční selhání · ⚠ nefrolitiáza způsobená hyperkalciurií · nefrogenní diabetes insipidus
- NÚ: ⚠ hypokalemie, inzulinová rezistence · KI: alergie na thiazidy a sulfonamidy, poruchy jater a iontového hospodářství, ⚠ dna, diabetes mellitus

⚠ **Chyby ve zdroji:** „pozitivně ionotropní" → inotropní · „pacemakerů" → pacemakerů · „Wolfův-Parkinsonův-White" → Wolff-Parkinson-White · „enalapril" → enalapril · „protinurii" → proteinurii · „losatran" → losartan · „inadapamid" → indapamid · „chlorthalidon" → chlorthalidon · „luminární" → lumenální.